CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO MỨC NHIỄU DO MƯA VÀ GIÔNG

Từ lượng mưa đến sai số khi đo độ trễ liên kết SAGSIN

1. Câu hỏi và ý tưởng

Ở mục 8 của tài liệu quy mô mạng, phần nhiễu đo do mưa được lấy theo một bảng giả định: mưa nhẹ làm nhiễu thêm $\Delta = 0{,}10$, mưa vừa 0,25, mưa to 0,40, giông cộng thêm 0,20. Tài liệu này thay bảng đó bằng một phép suy luận từng bước, chỉ dùng hình học phổ thông, vật lý phổ thông (sóng điện từ bị nước hấp thụ, đơn vị dB, công thức Shannon) và một ít xác suất (phân phối mũ, kỳ vọng, phương sai). Các hệ số đo đạc lấy từ bảng tra của ITU (P.837, P.838, P.839, P.840), coi như số liệu cho sẵn.

Chuỗi suy luận:

$$\bar{R} \xrightarrow{\text{dao động}} R \xrightarrow{\text{hấp thụ}} A \longrightarrow \text{SNR} \xrightarrow{\text{Shannon}} c \xrightarrow{\text{hàng đợi}} T \longrightarrow \Delta$$

trong đó $\bar{R}$ là lượng mưa trung bình giờ, R là mưa từng lúc, A là suy hao (dB), SNR là tỉ số tín hiệu trên nhiễu, c là tỉ lệ tốc độ còn lại, T là thời gian gói tin ở trong hàng đợi và Δ là nhiễu đo. Mỗi mũi tên là một bước dưới đây. Ý chính: mưa làm tín hiệu yếu đi, modem phải hạ tốc độ, gói tin xếp hàng lâu hơn, và vì thời gian xếp hàng là ngẫu nhiên nên số đo trễ dao động mạnh hơn. Độ dao động đó chính là nhiễu đo.

2. Bước 1: mưa ở Việt Nam

Số liệu. Dữ liệu ERA5 2024–2025 tại 13 điểm mặt đất của TV1: mỗi điểm có mưa (trên 0,1 mm/h) 18,8% số giờ, trong đó mưa nhẹ (0,1–2,5 mm/h) 16,2%, mưa vừa (2,5–10 mm/h) 2,5%, mưa to (trên 10 mm/h) 0,19%. Giông (theo luật CAPE) chiếm 2,1% số giờ; trong giờ giông lượng mưa trung vị là 2,5 mm/h, so với 0,5 mm/h ở giờ mưa không giông.

Lớp mưa. Mưa chỉ có ở tầng thấp của khí quyển, dưới đường đẳng nhiệt 0°C; phía trên là băng tuyết, gần như không hấp thụ sóng. ITU-R P.839 cho độ cao lớp mưa $h_R = h_0 + 0{,}36$ km, với h_0 là độ cao đẳng nhiệt 0°C. Ở Việt Nam: Hà Nội 5,16 km, Đà Nẵng 4,98 km, TP.HCM 5,10 km. Tài liệu dùng $h_R = 5$ km.

Mưa trong một giờ không đều. ERA5 chỉ cho lượng mưa trung bình mỗi giờ $\bar{R}$, trên ô lưới rộng khoảng 30 km, nên "mềm" hơn mưa thật tại một điểm. Mưa từng lúc được mô tả bằng

$$R = \bar{R}\, e^{sz - s^2/2}, \qquad z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Dạng này có hai tính chất tốt: R luôn dương, và trung bình đúng bằng $\bar{R}$. Chứng minh: với $\varphi(z) = e^{-z^2/2}/\sqrt{2\pi}$,

$$\mathbb{E}\left[e^{sz}\right] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sz}\varphi(z)\,dz = e^{s^2/2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-(z-s)^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\,dz = e^{s^2/2},$$

(đổi biến sau khi thêm bớt để ra bình phương đủ), nên $\mathbb{E}[R] = \bar{R}\, e^{s^2/2} e^{-s^2/2} = \bar{R}$.

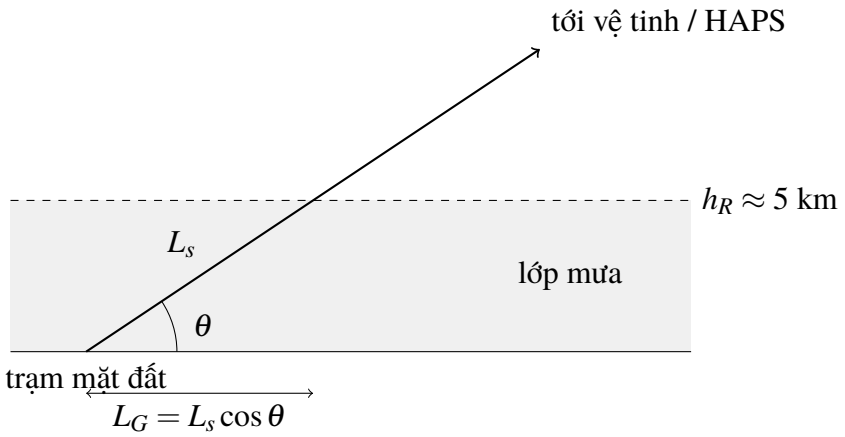
Chọn s. ITU-R P.837 cho thống kê mưa 1 phút tại mỗi nơi. Chọn s sao cho lượng mưa vượt 0,01% thời gian của mô hình khớp với P.837. Với $s = 1{,}4$, sai lệch trung bình trên 13 điểm là 0% ở mức 0,01% và -13% ở mức 0,1%; với $s = 0{,}8$ (giá trị cũ của mô-đun ngẫu nhiên) mô hình thấp hơn

thực tế khoảng 2 lần. Mưa từng lúc được chặn trên ở 200 mm/h, cỡ lượng mưa vượt 0,001% thời gian ở Việt Nam theo P.837 (213–243 mm/h).

Bảng 1. Lượng mưa vượt 0,01% thời gian (mm/h).

Điểm	ERA5 (TB giờ)	Mô hình, $s = 0{,}8$	Mô hình, $s = 1{,}4$	ITU-R P.837 (1 phút)
Hà Nội	22,3	49,7	104,6	88,8
Đà Nẵng	33,0	56,6	103,3	95,9
TP.HCM	17,7	45,1	97,2	89,2
Cà Mau	19,4	42,3	89,6	103,7
Lào Cai	25,3	46,6	88,8	74,2

3. Bước 2: quãng đường tín hiệu đi trong mưa



Hình 1. Đường truyền nghiêng góc θ cắt lớp mưa dày h_R.

Một liên kết từ trạm ở độ cao h lên vệ tinh hoặc HAPS với góc ngẩng θ đi trong lớp mưa một đoạn (hình học lớp 10):

$$L_s = \frac{h_R - h}{\sin\theta}, \qquad L_G = L_s \cos\theta.$$

Góc θ tính được từ chính độ trễ của TV1: độ trễ cho khoảng cách d, biết độ cao hai đầu thì định lý cosin trong tam giác (tâm Trái Đất, trạm, vệ tinh) cho $\sin\theta$. Liên kết mà cả hai đầu đều dưới lớp mưa (UAV ở 2 km với mặt đất hoặc UAV khác) đi gần nằm ngang, nên $L_s = d$.

Ô mưa có kích thước hữu hạn, mưa càng to thì ô càng nhỏ, nên chỉ một phần quãng đường thật sự có mưa. Phần đó được tính bằng hệ số

$$r = \frac{1}{1 + L_G/L_0}, \qquad L_0 = 35\, e^{-0{,}015R} \text{ km}.$$

Chỉ liên kết cắt qua lớp mưa mới bị ảnh hưởng. Vệ tinh ở 550 km và HAPS ở 20 km đều nằm trên lớp mưa, nên các liên kết vệ tinh – vệ tinh, HAPS – vệ tinh, HAPS – HAPS không bị mưa tác động. Các liên kết chịu mưa và băng tần (theo mô-đun ngẫu nhiên): gateway – vệ tinh 20 GHz;

người dùng – vệ tinh và UAV – vệ tinh 12 GHz; HAPS – mặt đất 28 GHz; các liên kết của UAV với mặt đất, UAV, HAPS 5 GHz. Lượng mưa dùng cho mỗi liên kết là mưa tại đầu thấp của nó (trạm mặt đất, hoặc UAV).

4. Bước 3: suy hao do mưa và mây giông

Mưa. Giọt nước hấp thụ và tán xạ sóng; mức suy hao trên mỗi km tăng theo lượng mưa theo luật lũy thừa (ITU-R P.838):

$$\gamma = kR^{\alpha} \ \ (\text{dB/km}), \qquad A_{\text{mưa}} = \gamma L_s r \ \ (\text{dB}).$$

Suy hao A dB nghĩa là công suất tín hiệu còn $10^{-A/10}$ lần: 3 dB còn một nửa, 10 dB còn một phần mười.

Bảng 2. Hệ số suy hao do mưa (P.838, phân cực tròn) và do mây (P.840, nước ở 0°C).

	5 GHz	12 GHz	20 GHz	28 GHz
k	0,000229	0,0242	0,0939	0,201
α	1,610	1,152	1,020	0,948
γ khi $R = 10$ mm/h (dB/km)	0,009	0,34	0,98	1,79
K_l (dB/km cho mỗi g/m³ nước mây)	0,023	0,133	0,359	0,679

Tần số càng cao thì mưa hấp thụ càng mạnh: ở 5 GHz mưa gần như không ảnh hưởng, ở 28 GHz mưa 10 mm/h làm mất gần 1,8 dB mỗi km.

Giông, phần mây. Mây giông (vũ tích) chứa rất nhiều nước lỏng. Theo bản đồ của ITU-R P.840, lượng nước mây trong cột khí quyển vượt 2% thời gian ở Việt Nam là 2,8–3,7 kg/m²; con số 2% được chọn vì giờ giông chiếm khoảng 2,1%. Lấy $L_{\text{mây}} = 3{,}5$ kg/m² và coi nước mây trải đều trong lớp dày h_R, mật độ nước mây là $M = L_{\text{mây}}/h_R = 0{,}7$ g/m³, đúng cỡ điển hình của mây vũ tích. Suy hao thêm:

$$A_{\text{mây}} = K_l M L_s.$$

Giông, phần sét. Sét phát sóng điện từ trên dải tần rộng, nhưng công suất tăng khi tần số giảm: nhiễu khí quyển do sét chiếm ưu thế ở dải rất thấp (kHz), còn ở 5–28 GHz nhỏ hơn nhiều so với nhiễu nhiệt của máy thu (ITU-R P.372). Vì vậy sét không cộng thêm nhiễu vào số đo trễ. Tác hại thật của sét là làm hỏng hoặc ngắt thiết bị; phần này mô-đun ngẫu nhiên đã mô phỏng riêng (ngắt trạm mặt đất, UAV hạ cánh), không thuộc nhiễu đo.

Tổng suy hao: $A = A_{\text{mưa}} + A_{\text{mây}}$ (phần mây chỉ có trong giờ giông).

5. Bước 4: tốc độ còn lại

Tỉ số tín hiệu trên nhiễu giảm đúng bằng suy hao: $\text{SNR} = \text{SNR}_0 - A$ (tính theo dB), với $\text{SNR}_0 = 15$ dB khi trời quang như trong mô-đun ngẫu nhiên. Theo công thức Shannon, tốc độ tối đa của một kênh băng thông B là $B\log_2(1+\text{SNR})$. Modem vệ tinh hiện đại tự đổi cách điều chế theo SNR và

chạy gần giới hạn này, nên tỉ lệ tốc độ còn lại so với trời quang là

$$c = \frac{\log_2\bigl(1+\mathrm{SNR}\bigr)}{\log_2\bigl(1+\mathrm{SNR}_0\bigr)}, \qquad 0 < c \le 1.$$

6. Bước 5: hàng đợi và nhiễu đo

Trễ của TV1 đã là trễ hàng đợi. Bộ gán nhãn của TV1 tính trễ một liên kết là

$$W = \frac{d}{c_{\text{ánh sáng}}} + \underbrace{\frac{12}{C} + \frac{12}{C}\cdot\frac{\rho_0}{1-\rho_0}}_{=\,m_0 = \frac{12/C}{1-\rho_0}} + 0{,}5\ \text{ms},$$

với gói 1.500 byte (12 kbit), dung lượng C Mbps và tải $\rho_0 = 0{,}3$. Phần giữa chính là thời gian trung bình một gói ở trong hàng đợi M/M/1 (gói đến ngẫu nhiên với tốc độ λ, được phục vụ với tốc độ $\mu = C/12$ gói mỗi ms, $\rho_0 = \lambda/\mu$). Như vậy TV1 đã giả thiết hàng đợi M/M/1; ở đây chỉ dùng tiếp giả thiết đó.

Thời gian trong hàng đợi có phân phối mũ. Một kết quả quen thuộc của lý thuyết hàng đợi: trong M/M/1, thời gian một gói ở trong hệ thống T có mật độ $f(t) = ae^{-at}$ với $a = \mu - \lambda$. Tính bằng tích phân từng phần:

$$\mathbb{E}[T] = \int_0^\infty t\,ae^{-at}\,dt = \frac{1}{a}, \qquad \mathbb{E}[T^2] = \int_0^\infty t^2\,ae^{-at}\,dt = \frac{2}{a^2}, \qquad \mathrm{Var}(T) = \frac{2}{a^2} - \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a^2}.$$

Tức là độ lệch chuẩn bằng đúng trung bình: $\sigma_T = \mathbb{E}[T] = m$. Một gói thăm dò đo trễ chính là một mẫu của T (cộng phần truyền lan cố định), nên *ngay cả khi trời quang, một lần đo đã có sai số cỡ* m_0.

Khi mưa. Tốc độ phục vụ giảm còn $c\mu$, tải tăng thành ρ_0/c, nên

$$m(R) = \frac{12/(cC)}{1-\rho_0/c}.$$

Khi c giảm gần tới ρ_0 thì mẫu số tiến về 0 và m tăng vọt.

Phải tách trạng thái nghẽn. Đặt $x = \rho_0/c$. Phương sai của số đo chứa tích phân dạng $\int f(x)\,\frac{dx}{(1-x)^2}$ với f là mật độ của x; tích phân này phân kỳ tại $x = 1$. Về mặt vật lý, khi tải gần bằng tốc độ còn lại thì hàng đợi tràn, gói bị mất: liên kết không còn "nhiễu" mà là "đứt". Vì vậy tách hai trạng thái: *nghẽn* khi $x \ge 0{,}9$ (tải trên 90% tốc độ còn lại), *hoạt động* khi $x < 0{,}9$. Với $\rho_0 = 0{,}3$, nghẽn xảy ra khi $c \le 1/3$, tức

$$\log_2(1+\mathrm{SNR}) \le \tfrac{1}{3}\log_2(1+10^{1,5}) \iff \mathrm{SNR} \le 3{,}4\ \text{dB} \iff A \ge 11{,}6\ \text{dB}.$$

Gọi $p_{\text{mất}}$ là tỉ lệ thời gian liên kết nghẽn.

Gộp dao động của mưa và của hàng đợi. Trong một giờ, mưa R thay đổi, và với mỗi R thì T lại ngẫu nhiên. Công thức phương sai toàn phần:

$$\mathrm{Var}(T) = \mathbb{E}\bigl[\mathrm{Var}(T \mid R)\bigr] + \mathrm{Var}\bigl(\mathbb{E}[T \mid R]\bigr) = \mathbb{E}[m^2] + \bigl(\mathbb{E}[m^2] - (\mathbb{E}[m])^2\bigr) = 2\,\mathbb{E}[m^2] - (\mathbb{E}[m])^2,$$

với kỳ vọng lấy trên những lúc liên kết còn hoạt động. Khi trời quang, phương sai là m_0^2. Các nguồn sai số độc lập thì phương sai cộng lại, nên phần do mưa gây ra, tính tương đối so với trễ W, là

$$\boxed{\Delta = \frac{\sqrt{2\,\mathbb{E}[m^2] - (\mathbb{E}[m])^2 - m_0^2}}{W}}$$

Trong thí nghiệm, nhiễu tổng của một liên kết là $\sigma_{ij} = \sqrt{\sigma_0^2 + \Delta_{ij}^2}$, với σ_0 là chất lượng đo chung của mạng như ở mục 8. Các kỳ vọng theo z được tính số bằng 2048 giá trị z chia đều xác suất của phân phối chuẩn (chuẩn hóa để trung bình của R đúng bằng $\bar{R}$).

7. Ví dụ tính tay

Liên kết gateway – vệ tinh 20 GHz, $C = 100$ Mbps, góc ngẩng 40°, trễ $W = 3$ ms, mưa trung bình giờ $\bar{R} = 5$ mm/h.

Quãng đường trong mưa $L_s = 5/\sin 40^\circ$	7,78 km
Hình chiếu $L_G = L_s \cos 40^\circ$; $L_0 = 35e^{-0{,}075}$; $r = 1/(1 + L_G/L_0)$	5,96 km; 32,5 km; 0,845
Suy hao riêng $\gamma = 0{,}0939 \cdot 5^{1{,}02}$	0,485 dB/km
Suy hao $A = \gamma L_s r$	3,19 dB
SNR $= 15 - A$	11,8 dB
Tốc độ còn lại c	0,799
Thời gian trong hàng đợi: trời quang $m_0 = 0{,}12/0{,}7$; khi mưa $m = (0{,}12/c)/(1 - 0{,}3/c)$	0,171 ms; 0,241 ms
Δ nếu mưa đứng yên ở 5 mm/h: $\sqrt{m^2 - m_0^2}/W$	0,056
Δ khi tính cả dao động của mưa trong giờ ($s = 1{,}4$)	0,121
Tỉ lệ thời gian nghẽn $p_{\text{mất}}$	5,2%
Nếu là giờ giông: suy hao mây thêm $0{,}359 \cdot 0{,}7 \cdot L_s$	1,96 dB

Dao động của mưa trong giờ làm Δ tăng hơn gấp đôi: những phút mưa rào ngắn đẩy liên kết lại gần ngưỡng nghẽn, nơi thời gian xếp hàng dao động rất mạnh.

8. Kết quả cho mạng của TV1

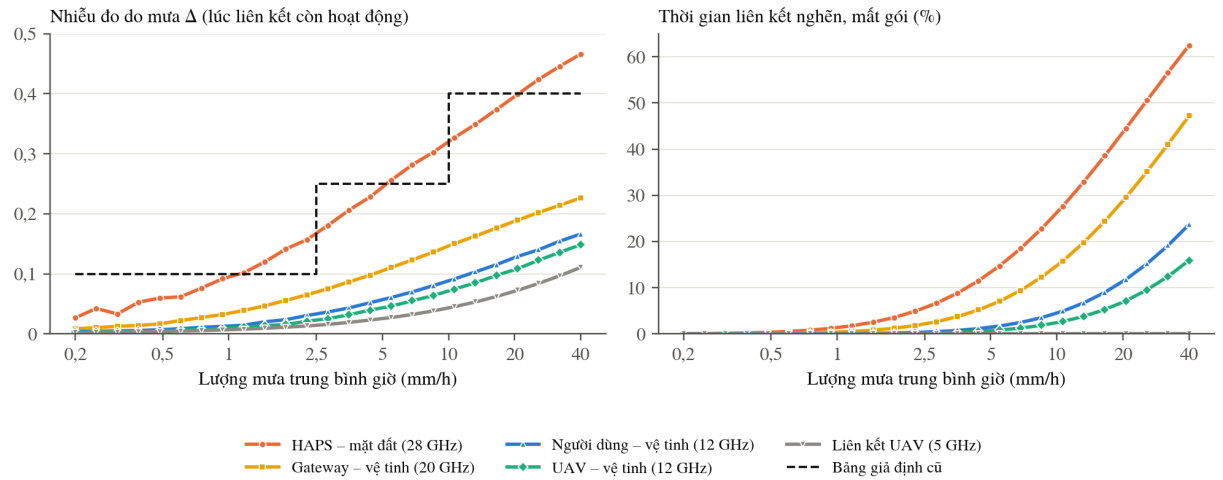
Áp dụng cho mọi liên kết thật trong tập test 73 nút (góc ngẩng, trễ W, dung lượng theo loại liên kết) và các giờ mưa thật tại điểm của từng liên kết: mỗi ô dưới đây dùng 4.000 cặp (liên kết, giờ).

Bảng 3. Nhiễu của một lần đo khi trời quang, m_0/W (%).

Loại liên kết	Trung vị	Khoảng 10–90%
Vệ tinh – vệ tinh	0,1	0,1–0,3
HAPS – HAPS	1,8	1,3–3,3
HAPS – vệ tinh	4,7	3,7–6,0
Người dùng – vệ tinh (12 GHz)	4,6	3,5–6,1
UAV – vệ tinh (12 GHz)	4,7	3,5–6,4
Gateway – vệ tinh (20 GHz)	4,8	3,5–5,9
HAPS – mặt đất (28 GHz)	8,9	6,8–9,1
Liên kết UAV (5 GHz)	24,3	8,2–24,3

Bảng 4. Δ suy từ vật lý (trung vị) và, trong ngoặc, tỉ lệ thời gian nghẽn (%).

Loại liên kết	Mưa nhẹ	Mưa vừa	Mưa to	Giông
HAPS – mặt đất (28 GHz)	0,053 (0,7)	0,229 (11,8)	0,347 (34,4)	0,311 (21,0)
Gateway – vệ tinh (20 GHz)	0,016 (0,2)	0,093 (5,6)	0,162 (21,4)	0,096 (5,5)
Người dùng – vệ tinh (12 GHz)	0,006 (0,0)	0,048 (1,3)	0,101 (7,4)	0,042 (1,1)
UAV – vệ tinh (12 GHz)	0,004 (0,0)	0,038 (0,6)	0,081 (3,9)	0,028 (0,5)
Liên kết UAV (5 GHz)	0,003 (0,0)	0,018 (0,0)	0,046 (0,0)	0,044 (0,0)
Bảng giả định cũ (mọi loại liên kết)	0,10	0,25	0,40	+0,20



Hình 2. Δ và tỉ lệ nghẽn theo lượng mưa trung bình giờ (không giông), trung vị trên các liên kết cùng loại; đường nét đứt là bảng giả định cũ.

Nhận xét.

1. **Mưa nhẹ gần như không gây nhiễu.** Mưa nhẹ chiếm 86% số giờ mưa nhưng chỉ làm $\Delta \le 0{,}016$ ở 5–20 GHz và 0,053 ở 28 GHz. Bảng giả định cũ (0,10) cao hơn thực tế 2–33 lần.

2. **Mưa vừa và mưa to chỉ đáng kể ở băng tần cao.** HAPS – mặt đất 28 GHz: $\Delta \approx 0{,}23$–$0{,}35$, gần bảng cũ. Gateway 20 GHz: 0,09–0,16. Băng 12 GHz: 0,04–0,10. Băng 5 GHz: dưới 0,05.
3. **Mưa to chủ yếu gây nghẽn, không chỉ gây nhiễu.** Liên kết 28 GHz nghẽn 34% thời gian khi mưa to, liên kết 20 GHz 21%. Lúc đó bộ định tuyến thấy mất gói chứ không thấy một số đo sai.
4. **Giông nặng ở 28 GHz vì mây, nhẹ ở băng thấp.** Suy hao mây làm liên kết 28 GHz có $\Delta \approx 0{,}31$ và nghẽn 21% trong giờ giông. Ở 12 GHz, giờ giông không tệ hơn giờ mưa vừa, vì mưa trung vị trong giờ giông chỉ 2,5 mm/h và mây hấp thụ ít ở tần số thấp. Sét không đóng góp vào nhiễu.
5. **Liên kết trên lớp mưa không bị ảnh hưởng.** Bảng cũ cộng nhiễu cho mọi liên kết nối với nút có mưa, kể cả HAPS – vệ tinh; theo hình học, liên kết này đi hoàn toàn trên lớp mưa nên không bị gì.
6. **Nhiễu nền khi trời quang đã không nhỏ.** Một lần đo trên liên kết mặt đất – vệ tinh có sai số khoảng 4–5% chỉ vì hàng đợi; liên kết UAV 5 GHz (ngắn, 100 Mbps) tới 24%. Lấy trung bình n lần đo thì phần này giảm $\sqrt{n}$ lần, nên σ_0 trong luật chia đôi phản ánh cách đo của mạng nhiều hơn là thời tiết.

Độ nhạy. Các tham số không có từ số liệu thật được thử thay đổi; bảng dưới là Δ trung vị khi mưa vừa (trong ngoặc: % thời gian nghẽn).

Bảng 5. Độ nhạy của Δ khi mưa vừa. Cột: HAPS – mặt đất 28 GHz, gateway 20 GHz, người dùng 12 GHz, UAV – vệ tinh 12 GHz, UAV 5 GHz.

Biến thể	28 GHz	20 GHz	Người dùng	UAV – VT	UAV 5 GHz
Cơ sở	0,229 (11,8)	0,093 (5,6)	0,048 (1,3)	0,038 (0,6)	0,018 (0,0)
$\mathrm{SNR}_0 = 10$ dB	0,265 (15,5)	0,110 (7,7)	0,058 (1,9)	0,045 (1,0)	0,021 (0,0)
$\mathrm{SNR}_0 = 20$ dB	0,200 (9,0)	0,080 (4,1)	0,041 (0,8)	0,031 (0,4)	0,015 (0,0)
$\rho_0 = 0{,}5$	0,235 (19,7)	0,101 (10,3)	0,058 (2,7)	0,046 (1,5)	0,032 (0,0)
$s = 0{,}8$	0,280 (12,2)	0,087 (3,3)	0,028 (0,2)	0,019 (0,0)	0,013 (0,0)
Ngưỡng nghẽn 0,8	0,152 (12,9)	0,064 (6,3)	0,035 (1,5)	0,028 (0,8)	0,018 (0,0)
Ngưỡng nghẽn 0,95	0,333 (11,3)	0,133 (5,3)	0,067 (1,2)	0,052 (0,6)	0,018 (0,0)

Kết luận định tính không đổi dưới mọi biến thể: thứ tự các băng tần giữ nguyên, 28 GHz luôn chịu nặng nhất, 5–12 GHz luôn nhẹ. Tham số ảnh hưởng nhiều nhất là ngưỡng nghẽn và s, vì chúng quyết định bao nhiêu thời gian liên kết nằm sát trạng thái nghẽn.

9. Chạy lại luật chia đôi với Δ vật lý

Thí nghiệm ở mục 8.2 của tài liệu quy mô mạng được chạy lại, chỉ thay bảng Δ giả định bằng Δ_{ij} tính theo tài liệu này cho từng liên kết và từng giờ mưa thật, nhiễu tổng $\sigma_{ij} = \sqrt{\sigma_0^2 + \Delta_{ij}^2}$. Ngưỡng $\theta = 7{,}5\%$. Thêm một biến thể luật tận dụng công thức: *nhiễu dự báo dọc tuyến* — bộ định tuyến biết thời tiết và loại liên kết, nên tự tính được $\hat{\sigma}_{ij} = \sqrt{\hat{\sigma}_0^2 + \Delta_{ij}^2}$; nếu mọi liên kết trên tuyến Dijkstra có $\hat{\sigma}_{ij} \le \theta$ thì dùng tuyến đó, ngược lại gọi DM. Biến thể cũ *quang đãng dọc tuyến* chuyển sang DM hễ tuyến đi qua một liên kết có mưa, dù mưa nhỏ.

Bảng 6. Trễ vượt tối ưu (%) / thời gian mỗi truy vấn (ms, ước tính), với Δ suy từ vật lý. 1.000 truy vấn test mỗi quy mô, 2 lần lấy nhiễu và thời tiết.

	$N = 73$	173	273	373
$\sigma_0 = 0\%$				
Dijkstra trên số đo	0,02 / 0,1	0,01 / 0,1	0,05 / 0,2	0,01 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,02 / 0,1	0,01 / 0,1	0,04 / 0,2	0,01 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,08 / 7,3	0,37 / 9,4	0,67 / 11,5	0,78 / 14,6
Chia đôi, quang đãng dọc tuyến	0,03 / 2,4	0,13 / 3,4	0,26 / 4,1	0,21 / 5,1
Chia đôi, nhiễu dự báo dọc tuyến	0,00 / 0,7	0,03 / 0,9	0,03 / 1,0	0,01 / 1,3
$\sigma_0 = 5\%$				
Dijkstra trên số đo	0,11 / 0,1	0,18 / 0,1	0,28 / 0,2	0,29 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,10 / 0,1	0,16 / 0,1	0,24 / 0,2	0,28 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,09 / 7,3	0,43 / 9,4	0,70 / 11,5	0,75 / 14,6
Chia đôi, quang đãng dọc tuyến	0,07 / 2,8	0,23 / 4,0	0,36 / 4,8	0,47 / 5,9
Chia đôi, nhiễu dự báo dọc tuyến	0,11 / 1,2	0,19 / 1,2	0,30 / 1,4	0,29 / 1,8
$\sigma_0 = 10\%$				
Dijkstra trên số đo	0,56 / 0,1	0,84 / 0,1	1,11 / 0,2	1,22 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,44 / 0,1	0,55 / 0,1	0,77 / 0,2	0,90 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,10 / 7,3	0,50 / 9,4	0,76 / 11,5	0,89 / 14,6
Chia đôi, quang đãng dọc tuyến	0,10 / 7,3	0,50 / 9,4	0,76 / 11,5	0,89 / 14,6
Chia đôi, nhiễu dự báo dọc tuyến	0,10 / 7,3	0,50 / 9,4	0,76 / 11,5	0,89 / 14,6
$\sigma_0 = 20\%$				
Dijkstra trên số đo	1,87 / 0,1	3,73 / 0,1	4,18 / 0,2	4,95 / 0,5
Dijkstra khử nhiễu, biết σ từng liên kết	0,56 / 0,1	1,55 / 0,1	2,00 / 0,2	2,49 / 0,5
Luôn dùng DM học với nhiễu	0,22 / 7,3	0,80 / 9,4	1,18 / 11,5	1,55 / 14,6
Chia đôi, quang đãng dọc tuyến	0,22 / 7,3	0,80 / 9,4	1,18 / 11,5	1,55 / 14,6
Chia đôi, nhiễu dự báo dọc tuyến	0,22 / 7,3	0,80 / 9,4	1,18 / 11,5	1,55 / 14,6

Bảng 7. Tỉ lệ truy vấn phải gọi DM (%): quang đãng dọc tuyến / nhiễu dự báo dọc tuyến. Từ $\sigma_0 = 10\%$ trở lên cả hai gọi DM cho mọi truy vấn.

	$N = 73$	173	273	373
$\sigma_0 = 0\%$	32 / 8	35 / 8	33 / 7	31 / 6
$\sigma_0 = 2,5\%$	31 / 9	30 / 7	30 / 5	33 / 5
$\sigma_0 = 5\%$	37 / 15	41 / 11	39 / 10	37 / 8
$\sigma_0 = 7,5\%$	75 / 68	62 / 55	71 / 62	69 / 63

Kết quả.

1. **Khi số đo chung tốt, mưa thật hầu như không làm hỏng Dijkstra.** Ở $\sigma_0 = 0$, Dijkstra trên số đo chỉ vượt tối ưu 0,01–0,05% (với bảng giả định cũ là 0,32–0,71%). Ảnh hưởng của mưa trước đây bị phóng đại.
2. **Luật chia đôi vẫn đúng, và dùng công thức vật lý thì tốt hơn.** Luật "nhiễu dự báo dọc tuyến" chỉ gọi DM cho 5–15% truy vấn khi $\sigma_0 \leq 5\%$, có trễ ngang Dijkstra và mốc lý tưởng, và tốn 0,7–1,8 ms mỗi truy vấn, nhanh hơn luôn dùng DM 6–10 lần. Luật "quang đãng dọc tuyến" quá thận trọng: gọi DM cho 30–41% truy vấn, trong khi DM học với nhiễu lại hơi kém trên số liệu gần sạch, nên trễ cao hơn (373 nút, $\sigma_0 = 0$: 0,21% so với 0,01%).
3. **Vùng DM vượt trội không đổi.** Từ $\sigma_0 = 10\%$ luật giao hết cho DM, và DM tốt hơn mọi bản Dijkstra, kể cả bản biết σ từng liên kết (373 nút, $\sigma_0 = 20\%$: 1,55% so với 2,49% và 4,95%).
4. **Cái quyết định khi nào cần DM là chất lượng đo chung** σ_0, tức tải và cách đo của mạng. Mưa chỉ đáng kể với liên kết 20–28 GHz khi mưa vừa trở lên, và khi đó phần lớn tác động là nghẽn.

10. Giới hạn

- $\mathrm{SNR}_0 = 15$ dB và $\rho_0 = 0{,}3$ lấy theo TV1 và mô-đun ngẫu nhiên, chưa có số liệu đo của hệ thống thật. Theo bảng độ nhạy, SNR_0 làm Δ đổi 13–21%; tải $\rho_0 = 0{,}5$ làm Δ tăng 3–21% ở 12–28 GHz và gần gấp đôi ở 5 GHz (vẫn chỉ 0,03); ngưỡng nghẽn và s làm Δ đổi tới 35–50%.
- M/M/1 là mô hình hàng đợi đơn giản nhất; hàng đợi thật có thể dao động ít hoặc nhiều hơn. Ngưỡng nghẽn 0,9 là lựa chọn kỹ thuật, không suy ra được từ công thức.
- Mưa không chỉ làm số đo dao động mà còn làm trễ trung bình tăng lên thật. Thí nghiệm vẫn chấm tuyến trên trễ khi trời quang của TV1, và coi liên kết nghẽn chỉ là liên kết nhiễu nặng thay vì bỏ hẳn khỏi đồ thị.
- ERA5 là trung bình trên ô lưới khoảng 30 km; dao động trong giờ được hiệu chỉnh theo thống kê của ITU chứ không theo số liệu đo từng phút tại chỗ.
- Đây là suy luận từ các mô hình chuẩn, không phải phép đo. Muốn khẳng định cần số liệu trễ đo thật trên liên kết vệ tinh khi mưa.

Nguồn tham khảo

- ITU-R P.837: đặc tính lượng mưa dùng cho mô hình truyền sóng (thống kê mưa 1 phút).
- ITU-R P.838-3: mô hình suy hao riêng do mưa (k, α).
- ITU-R P.839-4: mô hình độ cao lớp mưa.
- ITU-R P.840-8: suy hao do mây và sương mù.
- ITU-R P.372: nhiễu vô tuyến (nhiễu khí quyển do sét).
- ITU-R P.618: phương pháp tính suy hao trên đường truyền mặt đất – vệ tinh (hệ số rút gọn quãng đường).

- Các giá trị tra bảng được tính bằng thư viện ITU-Rpy 0.4.0; số liệu mưa ERA5 2024–2025 qua Open-Meteo.